



**Fundamentos de Inmunología Básica y Clínica**  
Iván Palomo G., Arturo Ferreira V., Cecilia Sepúlveda C.,  
Mario Rosemblatt S., Ulises Vergara C.  
Editorial Universidad de Talca, 2002

---

## Capítulo 21

### **HIPERSENSIBILIDAD**

Arnoldo Quezada L. y Ximena Norambuena R.

- 
1. Introducción
  2. Clasificación de las reacciones de hipersensibilidad
  3. Hipersensibilidad inmediata mediada por IgE (tipo I)
  4. Hipersensibilidad citotóxica (tipo II)
  5. Hipersensibilidad mediada por complejos inmunes (tipo III)
  6. Hipersensibilidad retardada mediada por células (tipo IV)





## RESUMEN

La hipersensibilidad puede definirse como una condición adquirida de reaccionar inmunológicamente a una sustancia antigénica de manera tal que esta respuesta inmune causa una alteración patológica o expresión clínica de daño tisular en el huésped. Aunque existen ciertas discrepancias, la clasificación actualmente más aceptada de las reacciones de hipersensibilidad corresponde a Gell y Coombs quienes describieron cuatro tipos de respuesta de daño inmunológico. Se señala las principales características que tipifican a las reacciones mediadas por IgE, las reacciones citotóxicas, las reacciones mediadas por complejos inmunes y las reacciones de hipersensibilidad mediada por células. Se enfatiza en los fenómenos biológicos que las caracterizan y se da ejemplos de situaciones clínicas y enfermedades producidas por cada tipo de reacción.

## 1. INTRODUCCIÓN

La necesidad de comprender la inmunopatogenia de algunas enfermedades humanas y los principios básicos de la respuesta inmune relacionados con diferentes expresiones patológicas han permitido profundizar en el conocimiento del sistema inmune y su relación fisiopatológica con los múltiples factores del medio ambiente.

El rol fisiológico de la respuesta inmune es, en términos muy generales, la protección del individuo frente a la agresión de agentes nocivos. Las enfermedades del sistema inmune comprenden varios tipos: a) las inmunodeficiencias: incapacidad o falta de respuesta; b) la hipersensibilidad, respuesta no protectora que causa daño; c) la autoinmunidad: respuesta dirigida contra las estructuras propias; y d) neoplasias del sistema inmune.

En 1906 von Piquet reconoció que los antígenos eran capaces de inducir cambios en los individuos inmunizados, señalando que la capacidad de respuesta frente a agentes extraños era independiente del resultado. Si esta respuesta resultaba protectora para el huésped se denominaba inmunidad, en cambio si ésta era una reacción adversa para el sujeto la llamaba hipersensibilidad. La **hipersensibilidad** podría definirse como la condición adquirida de reaccionar inmunológicamente a una sustancia antigénica de manera tal que esta respuesta inmune causa una

alteración patológica o expresión clínica de daño tisular en el huésped.

En las reacciones de hipersensibilidad, los mecanismos inmunes están funcionando dentro de los marcos habituales, pero provocan diferente daño tisular dependiendo de la interacción de los elementos humorales y celulares involucrados.

Desde fines del siglo XVIII ya los investigadores biomédicos se esforzaban por controlar y mejorar el tratamiento de las enfermedades infectocontagiosas, principal problema de salud y causa significativa de la mortalidad de esa época. Así, la inmunología surgió unida a la microbiología y gracias a los trabajos científicos y descubrimientos de destacados personajes como Jenner, Pasteur y von Behring se perfeccionó el método de vacunación o “profilaxis” al introducir pequeñas dosis de microorganismos con virulencia atenuada o de material antigénico para prevenir la enfermedad infecciosa correspondiente en los sujetos inyectados (ver capítulo 2).

Por otra parte, las evidencias experimentales de Erlich al describir el “horror autotóxico”, planteaban que el sistema destinado a proteger a los individuos era incapaz de reaccionar contra sus propias estructuras. Tales planteamientos retrasaron la interpretación de los fenómenos de autoagresión.

Las primeras evidencias de resultados adversos a un procedimiento de inmunización con fines protectores son atribuidas a Richet y Portier, quienes inyectaron a sus perros con extractos de



una anémona en un intento por protegerlos contra el “veneno” de estas actinias y observaron, en algunos animales, una aparente protección, en cambio frente a inyecciones sucesivas otros perros presentaban una reacción dramática que en la mayoría de los casos, determinaba la muerte. Denominaron a este fenómeno “antifilaxis” o “anafilaxis” como término opuesto a profilaxis.

Junto a los procedimientos de vacunación, se desarrolló la seroterapia como método preventivo y terapéutico. Prausnitz y Küstner demostraron en esa época que el suero de pacientes “alérgicos” era capaz de transferir en forma pasiva la reacción cutánea a individuos “no alérgicos”. Esta reactividad podría ser detectada en la piel y dieron el nombre de “reaginas” a estas sustancias involucradas en la producción de reacciones de daño.

En 1925 Coca y Cooke, señalaron la predisposición especial de algunos sujetos, que denominaron “atópicos” para formar reaginas, con lo cual se obtuvieron las primeras observaciones sobre el control genético en la respuesta inmune de este tipo.

## 2. CLASIFICACIÓN DE LAS REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD

Las reacciones de hipersensibilidad requieren de una etapa de sensibilización para la formación de anticuerpos y/o linfocitos T sensibilizados a un agente inductor específico. Éste, llámese alérgeno o antígeno, produce un espectro de respuestas en la persona sensibilizada, cada vez que se exponga al agente o que éste persista en el organismo sin ser neutralizado. Debe considerarse que la respuesta en el huésped será diferente si esta relación es crónica o es recurrente.

En la actualidad las reacciones de hipersensibilidad se pueden clasificar según diferentes criterios:

- a) Tipo de mecanismo inmunológico involucrado
  - **Humorales:** mediadas por anticuerpos
  - **Celulares** : mediadas por linfocitos T sensibilizados
- b) Tiempo entre la exposición al antígeno o alérgeno y la expresión de la respuesta
  - **Inmediatas:** unos pocos minutos
  - **Mediadas** : algunas horas
  - **Retardadas:** entre 48 a 72 horas

- c) Ubicación del compromiso
  - **Localizadas** : afectan a un solo órgano (piel, mucosa nasal, bronquial, etc.)
  - **Generalizadas:** si presentan manifestaciones generales (hipotensión, fiebre, etc.)
- d) Naturaleza de la sensibilización
  - **Reacciones de hipersensibilidad propiamente tal:** si está dirigida contra antígenos externos
  - **Fenómenos de autoinmunidad:** si está dirigida contra antígenos propios
- e) Mecanismo fisiopatológico. Una de las clasificaciones vigentes más aceptada es la propuesta por Gell y Coombs que las divide en cuatro categorías de reacciones de hipersensibilidad:
  - **Tipo I.** Es la denominada **reacción anafiláctica o hipersensibilidad inmediata**. El alérgeno o antígeno reacciona con la IgE unida a las células tisulares denominadas mastocitos y los basófilos circulantes induciendo degranulación y activación celular que determina la liberación de mediadores activos de la inflamación.
  - **Tipo II.** Llamada también **hipersensibilidad citotóxica**, en la cual un anticuerpo específico reacciona con componentes de la superficie celular produciéndose opsonización, citotoxicidad y activación del complemento con el consiguiente daño celular y tisular.
  - **Tipo III.** Reacciones **mediadas por complejos inmunes**. Se produce por formación de complejos inmunes que activan el sistema de Complemento, inducen agregación plaquetaria, activación de leucocitos polimorfonucleares y liberación de enzimas proteolíticas que causan microtrombos, vasculitis y necrosis.
  - **Tipo IV.** Hipersensibilidad **retardada o celular** en la cual los linfocitos T que se han sensibilizado y frente al estímulo antigénico liberan citoquinas que inducen infiltración y transformación principalmente de células mononucleares. Se produce sin la participación de anticuerpos.

### 3. HIPERSENSIBILIDAD INMEDIATA MEDIADA POR IgE (TIPO I)

Las reacciones de hipersensibilidad en que participa este tipo de respuesta se llaman también anafilácticas, reagínicas o inmediatas. Las características de la respuesta inmune mediada por IgE y mastocitos/basófilos fueron descritas en el capítulo 20. Brevemente, luego de una exposición previa con el antígeno (fase de sensibilización), los mastocitos tisulares y los basófilos a nivel sanguíneo que tienen IgE específica unida a los receptores celulares, en un nuevo contacto con el antígeno liberan mediadores químicos contenidos en los gránulos del citoplasma y producen una reacción inflamatoria tisular local provocando edema, broncoespasmo, vasodilatación o anafilaxia (figura 21-1). Estos mediadores químicos son los que participan en las manifestaciones clínicas agudas de rinitis alérgica, asma, urticaria y anafilaxia.

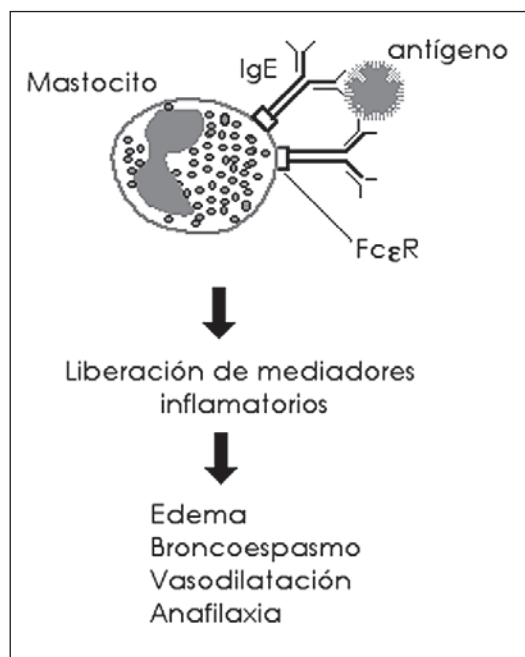


Figura 21-1. Representación de hipersensibilidad de tipo I o inmediata

Los modelos utilizados para su estudio han demostrado que en animales previamente inmunizados o sensibilizados con un antígeno proteico, es posible desencadenar a los pocos minutos de la provocación con el antígeno una reacción caracterizada por dificultad respiratoria marcada, asfixia, convulsiones, shock y muerte. En la

autopsia de los animales así tratados, es posible evidenciar hiperdistensión pulmonar secundaria a broncoconstricción y signos de dilatación vascular generalizada. Las alteraciones descritas corresponden a la denominada anafilaxia generalizada en su forma más grave, el shock anafiláctico, cuyas manifestaciones varían en las diferentes especies.

En el hombre, la anafilaxia generalizada se presenta con prurito intenso, erupción urticarial, eritema, vómitos, cólicos intestinales, deposiciones líquidas, dificultad respiratoria, edema laríngeo, obstrucción bronquial e hipotensión arterial. La broncoconstricción y la vasodilatación que son causales de muerte pueden ser contrarrestadas con la administración de adrenalina. Este cuadro grave puede presentarse en reacciones adversas a drogas como penicilina y procaína y por picaduras de insectos en sujetos sensibilizados. En clínica humana son más frecuentes las reacciones localizadas en las vías respiratorias (rinitis alérgica, asma bronquial alérgica) y en la piel (urticaria).

La descripción clásica incluida en la clasificación de Gell y Coombs como reacción inmediata comprende los fenómenos que ocurren a los 15 a 30 minutos de la interacción del alérgeno con la IgE específica unida al receptor de alta afinidad en la membrana del mastocito, que determina la degranulación y liberación de mediadores de la fase inmediata.

La activación del mastocito también incrementa la síntesis de mediadores de la respuesta inflamatoria generados en el metabolismo del ácido araquidónico tales como prostaglandina A<sub>2</sub>, tromboxano y leucotrienos los que amplifican la respuesta tisular. Además participan linfocitos Th<sub>2</sub> que generan citoquinas características de la fase tardía como componente de la misma reacción (IL-4, IL-5, IL-10). En esta fase tardía se produce infiltración celular por eosinófilos, linfocitos y macrófagos, responsables de inflamación local iniciada por la interacción del alérgeno y la IgE. La persistencia de la hiperreactividad bronquial en el asma y de la hiperreactividad nasal en la rinitis alérgica es atribuida a la infiltración celular típica de la fase tardía. Estos conocimientos han permitido un tratamiento más racional de estas enfermedades que requieren fármacos antagonistas de los mediadores (antihistamínicos) o fármacos que reviertan los efectos de los mediadores sobre los receptores celulares (broncodilatadores) en la fase aguda combinados con uso prolongado de medicación antiinflamatoria (corticoides) para tratar la fase tardía



de infiltración celular responsable de la mantención de la hiperreactividad.

Los mecanismos desencadenados además producen en los tejidos locales un aumento en la permeabilidad capilar con el ingreso de moléculas biológicamente activas, anticuerpos séricos y células circulantes en los órganos blancos.

Además, la degranulación de mastocitos puede ser provocada sin la interacción antígeno-anticuerpo, por fármacos como morfina, codeína entre otras, por anafilotoxinas derivadas del sistema complemento y por acción de mediadores químicos de los linfocitos T.

#### 4. HIPERSENSIBILIDAD CITOTÓXICA (TIPO II)

Este tipo de lesión mediada inmunológicamente se caracteriza por la presencia de anticuerpos dirigidos contra antígenos celulares o tisulares. En la actualidad, su importancia es menos significativa, ya que la presencia de tales anticuerpos es menos fundamental que la participación de complejos inmunes en las lesiones de los tejidos.

Pueden existir diferentes mecanismos

efectores en este tipo de reacción:

- El anticuerpo se une a los antígenos en las células o tejidos y activa la vía clásica del sistema del complemento produciendo citolisis y muerte celular. Ej: algunas reacciones hemolíticas.
- El anticuerpo citotóxico se une al antígeno celular o tisular y expone los fragmentos Fc que son reconocidos por células fagocíticas las cuales pueden destruir a la célula recubierta de anticuerpos o liberar enzimas o componentes que lesionan un tejido, en el caso de antígenos unidos a membranas basales. Ej: Síndrome de Goodpasture.
- Los anticuerpos unidos a su antígeno tisular actúan como mediadores de la llamada reacción citotóxica celular dependiente de anticuerpo (ADCC), en la cual las células efectoras pueden ser linfocitos, macrófagos o células NK. En esta situación, la célula efectora guiada por el anticuerpo citotóxico libera componentes que dañan el tejido donde se encuentra el antígeno (figura 21-2).

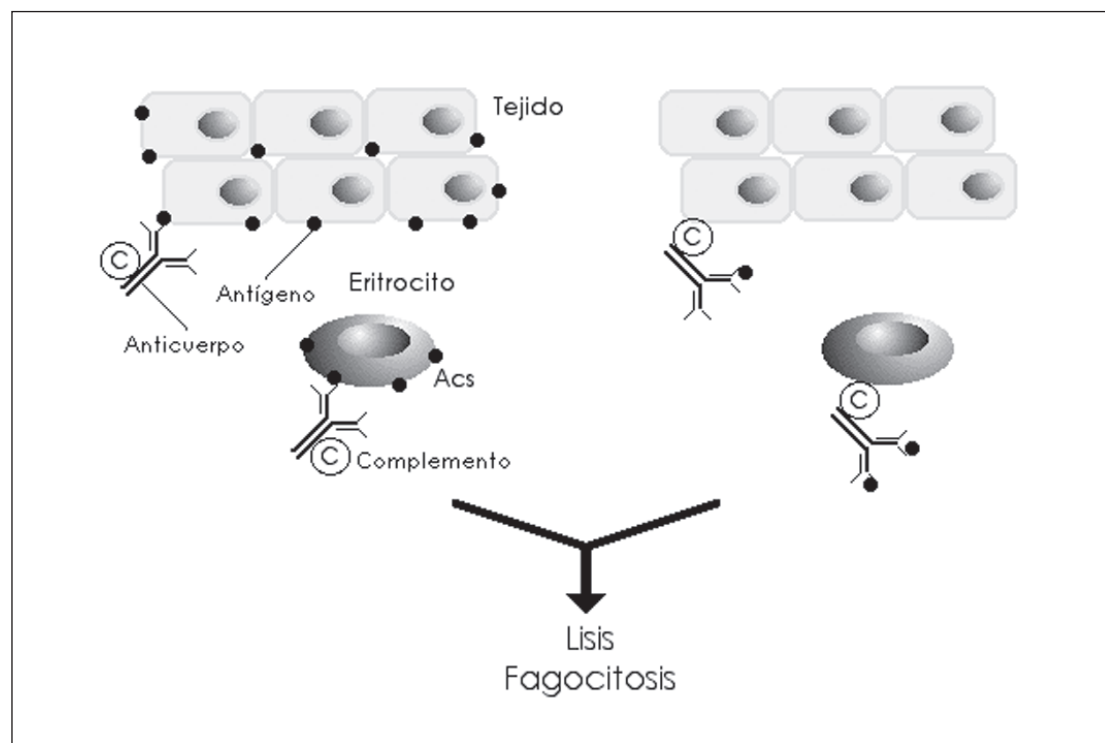


Figura 21-2. Representación de hipersensibilidad de tipo II o citotóxica.





El modelo experimental mejor conocido en que se ha estudiado este tipo de reacción es la llamada nefritis nefrotóxica que se produce en animales inyectados con suero que contenga anticuerpos contra la membrana basal del glomérulo. Estos anticuerpos son en su mayoría de tipo Ig G y pueden fijar complemento. En clínica humana, en el síndrome de Goodpasture que se manifiesta por hemorragia pulmonar, glomerulonefritis y anemia, es posible detectar anticuerpos circulantes antimembrana basal del capilar glomerular y pulmonar conjuntamente con depósitos lineales de inmunoglobulinas en las membranas basales del tejido renal y pulmonar mediante inmunofluorescencia.

Otras enfermedades en que participaría este mecanismo de daño citotóxico son: reacciones transfusionales, enfermedad hemolítica del recién nacido, anemia hemolítica autoinmune, citopenias por hipersensibilidad a drogas y rechazo hiperagudo de trasplantes, que se produce en sujetos receptores que tienen anticuerpos contra el tejido injertado.

## 5. HIPERSENSIBILIDAD MEDIADA POR COMPLEJOS INMUNES (TIPO III)

Corresponde al daño tisular provocado por la formación de complejos inmunes que no han sido eliminados oportunamente por el sistema fagocítico. Los anticuerpos que participan en este tipo de reacción son de diferente clase (isotipo) y su unión al antígeno puede ser reversible.

El anticuerpo habitualmente de clase IgM e IgG se une al antígeno y forma un complejo inmune que induce la activación del sistema complemento a partir de C1q (vía clásica). La activación del complemento genera anafilatoxinas y factores quimiotácticos cuya acción determina aumento de permeabilidad vascular y activación e infiltración de neutrófilos, que ingieren los complejos inmunes y liberan enzimas lisosómicas dañando las células y tejidos donde se encuentran depositados los complejos inmunes (figura 21-3).

El tipo de antígeno que participa en estas reacciones puede ser extrínseco o autoantígeno. Se manifestará como una enfermedad autoinmune cuando el antígeno corresponda a un autoantígeno o cuando presente reacción cruzada con un antígeno propio.

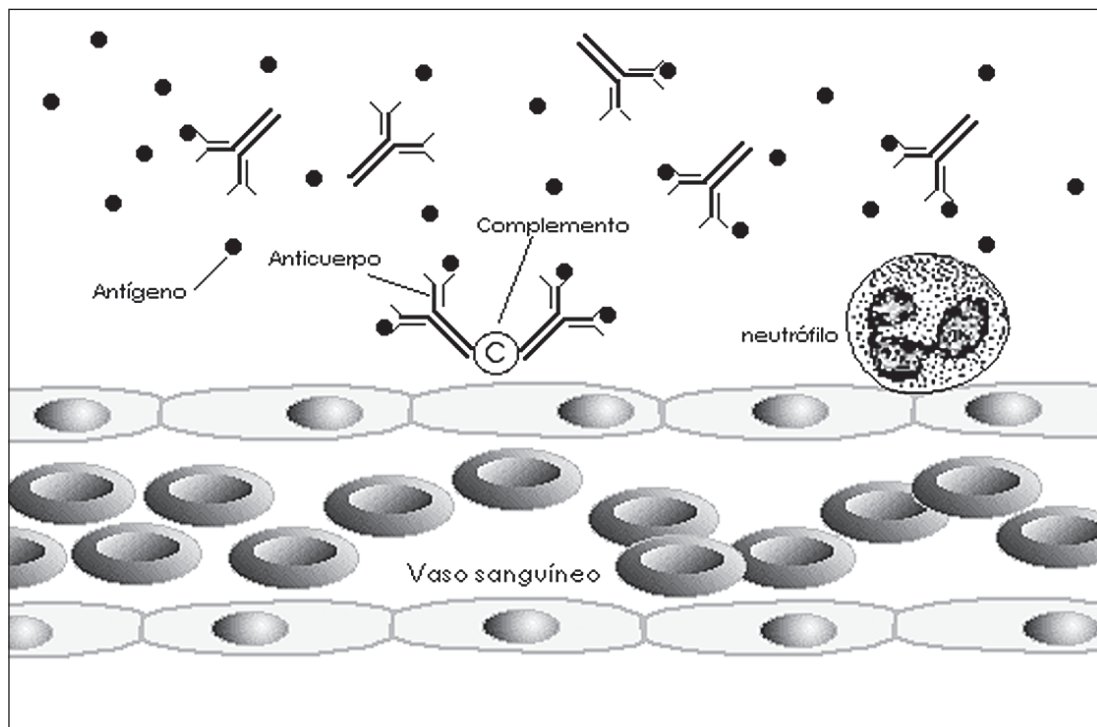


Figura 21-3. Representación de la hipersensibilidad de tipo III o por complejos inmunes.



Hay que considerar que no todos los complejos inmunes que constantemente se están formando desencadenan una respuesta nociva. Aquellos inmunocomplejos que sí son capaces de despertar respuesta de daño lo harán a través de la activación del complemento, de aminas vasoactivas que se liberan luego de la activación de los basófilos y de mastocitos.

Los inmunocomplejos se depositarán en tejidos u órganos determinados según el tamaño de los complejos inmunes, de factores hemodinámicos como áreas de turbulencias que ocasionan daño endotelial y también dependerá de la afinidad de unión del antígeno al anticuerpo.

Este grupo comprende dos tipos de reacciones por inmunocomplejos en que se produce daño tisular: el fenómeno de Arthus y la enfermedad del suero.

En el primer tipo se produce una precipitación de inmunocomplejos extravasculares con necrosis tisular local, con liberación de sustancias proteolíticas locales e infiltración neutrofílica en las paredes de los vasos. En las primeras horas aparece eritema y edema que aumentan progresivamente hasta tres a seis horas, para desaparecer en diez a doce horas. Las manifestaciones en esta fase son más agudas. Ejemplos de este subgrupo de reacciones se observan en las etapas agudas de las enfermedades pulmonares denominadas neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgicas extrínsecas que se producen en sujetos expuestos por vía inhalatoria a partículas orgánicas (esporas de hongos, proteínas aviarias, entre otras). Los enfermos así sensibilizados desarrollan síntomas generales como fiebre y escalofríos conjuntamente con disnea, tos, leucocitosis e infiltrados pulmonares, y tienen anticuerpos precipitantes en circulación, detectables mediante las pruebas específicas. La reacción se produce cuatro a seis horas después de la exposición al antígeno por vía inhalatoria, generando una intensa inflamación de la vía aérea y el tejido pulmonar que puede resolverse en 12 a 18 horas. La persistencia de las lesiones pulmonares con progresión a fenómenos de alveolitis y fibrosis parecen depender de la participación de otras células inflamatorias especialmente linfocitos, macrófagos y fibroblastos. Otros ejemplos son las reacciones post-inmunizaciones, reacciones a drogas e intolerancia insulínica.

En la enfermedad del suero la formación de inmunocomplejos ocurre en el compartimento intravascular y el depósito posterior se produce

en diferentes territorios tales como riñón, piel, articulaciones y vasos sanguíneos. La denominación de enfermedad del suero proviene de las observaciones hechas en las primeras décadas del siglo XX cuando se utilizaba principalmente suero de caballo como antisuero para el tratamiento de la difteria, el tétanos u otras enfermedades infecciosas. Hasta un 50% de los enfermos tratados con este suero heterólogo presentaban fiebre, compromiso general, lesiones cutáneas urticariales y eritematosas, artralgias, linfadenopatías y esplenomegalia. Actualmente ocurren reacciones similares en casos de alergia a la penicilina y otras drogas y en enfermos trasplantados que reciben suero antilinfocitario como tratamiento o prevención del rechazo.

Existen numerosos ejemplos de enfermedades humanas en las cuales es posible encontrar complejos inmunes circulantes y depósitos en los tejidos, destacando la glomerulonefritis postestreptocócica, la endocarditis infecciosa, la infección por virus de hepatitis y enfermedades autoinmunitarias como artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico, especialmente en la nefritis lúpica.

## 6. HIPERSENSIBILIDAD RETARDADA MEDIADA POR CÉLULAS (TIPO IV)

Se ha definido como hipersensibilidad tardía o retardada a las reacciones en que participan linfocitos T. A comienzos del presente siglo, von Pirquet denominó "alergia tuberculínica" a la respuesta cutánea positiva obtenida en sujetos infectados con bacilo tuberculoso, al estimular la piel con preparados del mycobacterium. En 1942, Landsteiner y Chase demostraron que era posible transferir en forma pasiva esta reacción tardía utilizando células inmunes y esto no ocurría con suero inmune.

Existen algunas dificultades para separar la inmunidad mediada por células y la hipersensibilidad retardada, ya que ambos términos describen el mismo fenómeno inmunológico, y se refieren a la respuesta inflamatoria mediada por linfocitos T que reaccionan con su antígeno específico, sin considerar si el resultado final es protector o nocivo para el individuo. En sentido más estricto las funciones efectoras del linfocito T se pueden definir como la citotoxicidad directa ejercida por linfocitos citotóxicos y la inmunidad mediada por células e hipersensibilidad tardía ejercida por LTH<sub>1</sub>.



Las respuestas inflamatorias de este tipo son importantes en la eliminación de agentes infecciosos intracelulares, pero pueden dirigirse contra sustancias ambientales normalmente inocuas y causar enfermedad. Estas respuestas mediadas por células se expresan en 48 a 72 horas en el sujeto previamente sensibilizado y se caracterizan por el infiltrado inflamatorio predominantemente por células mononucleares, a diferencia de la hipersensibilidad mediada por anticuerpos que ocurre en minutos o algunas horas y presentan infiltrado de tipo polimorfonuclear.

El mecanismo de respuesta supone que LT inductores son activados por células presentadoras de antígeno, con liberación de citoquinas que expanden el clon de  $TH_1$  los cuales secretan  $IL-2$ ,  $IFN\gamma$ ,  $TNF\beta$ ,  $IL-3$ , GM-CSF, como principales mediadores activos que atraen y activan macrófagos, producen vasodilatación, depósitos de fibrina, formación de granulomas y destrucción tisular local (figura 21-4).

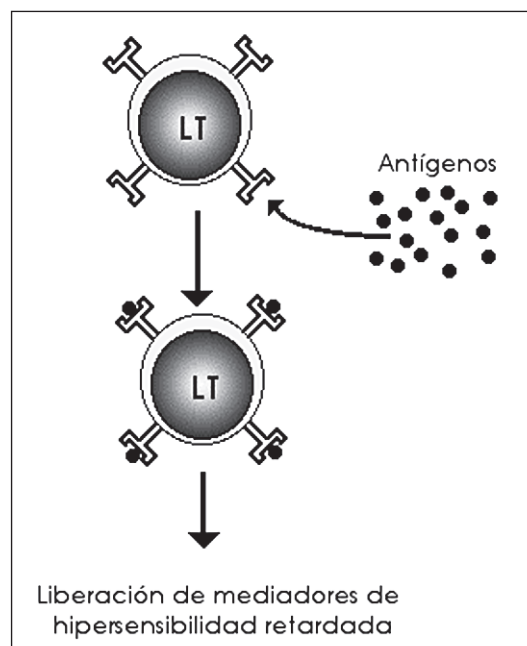


Figura 21-4. Representación de la hipersensibilidad de tipo IV o mediada por células.

Las características histopatológicas de las reacciones retardadas muestran infiltrados con predominio de linfocitos y monocitos, depósitos de fibrina, edema y destrucción tisular que en lesiones avanzadas origina la típica necrosis caseosa. El elemento típico es el granuloma constituido por acúmulos de linfocitos, neutrófilos escasos, célu-

las plasmáticas, células epiteloides y células gigantes multinucleadas. Su formación se interpreta como estimulación local persistente por antígenos de baja solubilidad y degradación que dan como resultado final esta respuesta local de células mononucleares transformadas. Aparece en procesos infecciosos, hipersensibilidad retardada a metales y partículas orgánicas y en sarcoidosis y otras enfermedades granulomatosas.

La inmunidad mediada por células y la hipersensibilidad retardada se pueden inducir por inmunizaciones y por contacto en la piel y mucosas con sustancias químicas sensibilizantes que muchas veces son haptenos que se unen a una proteína transportadora como en el caso de dermatitis por contacto. También se adquiere en forma natural en infecciones por patógenos intracelulares: virus, bacterias, hongos, protozoos y helmintos.

Así, se pueden describir cuatro tipos de reacciones en la hipersensibilidad retardada: a) la sensibilidad de contacto, b) la reacción tipo tuberculina, c) la reacción granulomatosa y d) la reacción de Jones Mote.

La reacción de **sensibilidad por contacto** es máxima a las 48 horas, es inducida por haptenos como el níquel que son capaces de atravesar las barreras cutáneo mucosas y se unen a las proteínas. Este complejo formado por hapteno y proteína transportadora es capaz de inducir la respuesta de linfocito T, con abundante infiltrado mononuclear en la epidermis tal como se ha observado en el eczema. La reacción de hipersensibilidad de **tipo tuberculina** se observa entre las 48 y 72 horas manifestándose con infiltración linfocítica mononuclear en la dermis. La **reacción granulomatosa** es la observada en la sarcoidosis y se produce por persistencia del antígeno en el macrófago favoreciendo la formación de células epiteloides y células gigantes multinucleadas. La **reacción de Jones Mote** es máxima a las 24 horas y se caracteriza por predominio de basófilos intralesionales.

Las pruebas cutáneas para hipersensibilidad retardada son útiles y sencillas para la evaluación general de la inmunocompetencia y en el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Cuando se usan para diagnóstico, las pruebas positivas no necesariamente implican enfermedad y en la evaluación de la competencia inmunológica deben considerarse variables que pueden modificar sus resultados. La reactividad cutánea representa la capacidad individual de expresar la hipersensibilidad retardada a los antígenos inyectados y su

expresión depende de interacciones entre células linfoides y monocitarias. La anergia es la ausencia de reacción cutánea retardada a un grupo de antígenos habituales y bajo ciertas circunstancias puede considerarse como un estado de depresión de la inmunidad mediada por células. Existen numerosas condiciones clínicas relacionadas con anergia: inmunodeficiencias congénitas y adquiridas, infecciones y errores en el procedimiento técnico.

Las reacciones de hipersensibilidad tipo IV han demostrado ser parte de varias enfermedades autoinmunes organoespecíficas como la tiroiditis de Hashimoto y enfermedades del tejido conectivo como Polimiositis. También se observa en la Reacción Injerto contra Huésped y el Eritema nodoso.

Como se comentó anteriormente la clasificación de Gell y Coombs sigue siendo la más aceptada, sin embargo varios autores recientemente han propuesto modificaciones que ayudan a explicar las relaciones entre los mecanismos efectores, los elementos celulares y humorales involucrados, los efectos iniciales y la expresión final del daño tisular. Estas modificaciones incluyen subdivisiones de las reacciones clásicas que facilitan la comprensión de los avances en la interpretación de los mecanismos patogénicos de varias enfermedades inmunológicamente mediadas (tabla 21-1)

### LECTURAS SUGERIDAS

Galli, S.J., Lantz, C.S., “Allergy” en Paul WE., **Fundamental Immunology**, 4ª ed., Philadelphia, Lippincott Raven,1999, pp. 1127-1174.

Janeway C.A. Jr, Travers, P., **Immunobiology: The immune system in health and disease**, New York, Garland Publishing Inc.,1994.

Kay, A.B., “Allergy and allergic diseases” *N Engl J Med*, 344:30-37, 2001.

Quezada A., Gimpel, S., Miranda, D., Las Heras, J., Andreis, M., “Ultrastructural features of alveolar cells in experimental hypersensitivity pneumonitis”, *Respiration* 51: 127-36, 1987.

Quezada, A., von Stowasser, V., Murray, G., Andreis, M., “Modelo experimental de neumonitis por hipersensibilidad en ratas”, *Rev Med Chil* 111(4):389-396, 1983.

Terr, A., “Mecanismo de hipersensibilidad” en **Inmunología Básica y Clínica**, Editores: Stites y Terr. Manual Moderno México, capítulo 29, pp. 425-38, 1993.

**Tabla 21-1. Clasificación de las reacciones de hipersensibilidad de Gell y Coombs modificada**

| TIPO I            |                                        | TIPO II                                                                 |                                          | TIPO III                                        | TIPO IV                                          |                              |                                         |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| IgE               |                                        | a                                                                       | b                                        | IgG                                             | a 1                                              | a 2                          | b                                       |
|                   |                                        | Ig G                                                                    |                                          |                                                 | Th 1                                             | Th 2                         | LT citotóxico                           |
| ANTIGENO          | Antígeno soluble.<br>Alergeno          | Alergeno asociado a una célula o tejido                                 | Receptores de superficie celular         | Antígeno soluble                                | Antígeno soluble                                 | Antígeno soluble             | Antígeno asociado a una célula          |
| MECANISMO EFECTOR | Activación de células cebadas          | Complemento<br>Células FcγR+<br>Fagocitos y NK                          | Señales alteradas por anticuerpo         | Células FcγR+, complemento                      | Activación de macrófagos                         | Eosinófilos<br>Basófilos     | Citotoxicidad directa                   |
| EJEMPLO           | Rinitis Alérgica<br>Asma<br>Anafilaxia | Alergia a penicilina<br>Reacción transfusional<br>Anemia Hemolítica AI* | Enfermedad de Graves<br>Miastenia Gravis | Lupus Eritematoso Sist.<br>Enfermedad del suero | Dermatitis de contacto<br>Reacción tuberculínica | Inflamación alérgica crónica | Rechazo trasplante<br>Diabetes Mellitus |

\*AI=Autoimmune